GDD — Marketing, Tração e Saturação de Mercado

Especificação conceitual v0.1 | Documento visual para prototipação e balanceamento

Objetivo: permitir que uma startup saia de centenas de interessados para dezenas ou centenas de milhares, sem crescimento infinito com um único produto. A progressão depende de bons lançamentos, reputação, expansão para novas personas e categorias, saturação e renovação de audiências.

LANÇAR — Produto + persona › **CONQUISTAR** — Tração e reputação › **DESGASTAR** — Audiência e novidade › **RENOVAR** — Novo mercado / tempo

A empresa cresce; cada audiência individual pode saturar.

1. Decisões de design preservadas

Os seis canais de marketing continuam com a distribuição de 100% de esforço e um único multiplicador de eficiência. Não introduzir papéis exclusivos por canal nesta versão. O custo de aquisição / verba atual do protótipo deve permanecer como está até validação separada. A duração em semanas é parâmetro de balanceamento, não meta fixa.

2. Hierarquia de mercado

GADGETS · 60 milhões de consumidores

FONES	SMARTWATCH	OUTROS
5 mi	3 mi	52 mi

Fones por persona (exemplo)



Jovens: 2 mi | Profissionais: 1,75 mi | Entusiastas: 1,25 mi

O mercado de 60 milhões é hipotético. Cada produto possui um teto de público e uma divisão por persona. Uma pessoa pode pertencer a mais de um mercado de produto; evitar somar públicos como se fossem consumidores únicos. O limite de mercado controla alcance, não receita diretamente.

3. Estado que o jogo precisa guardar

Variável	Escopo	Significado
Tração T	Empresa	Potencial acumulado de atrair interessados.

Variável	Escopo	Significado
Reputação R	Empresa	Confiança gerada pelas avaliações; 0 a 100.
K	Produto × persona	Público máximo potencial daquela combinação.
A	Produto × persona	Audiência disponível para nova exposição.
Idade a	Lançamento	Semanas desde a campanha; determina novidade.
I	Lançamento / semana	Interessados gerados na semana.

4. Tração: ganhos e perdas por lançamento

Regra proposta: $T(t+1) = \max(0{,}5;\ T(t) \times (1 - d) \times (1 + g))$. Aplicar $d = 0{,}5\%$ de perda semanal; g depende da qualidade do lançamento. O ganho é multiplicativo e deve ser aplicado uma única vez por lançamento, nunca repetido toda semana.

Nota do produto	Variação g proposta
4,50–5,00	+25%
4,00–4,49	+15%
3,50–3,99	+5%
3,00–3,49	0%
2,00–2,99	−10%
Abaixo de 2,00	−20%

Risco: criar vários produtos baratos apenas para multiplicar T. Para balancear, exigir lançamento concluído e ponderar ganho por relevância comercial ou reduzir retornos de lançamentos repetitivos. A tabela é ponto de partida, não parâmetro aprovado.

5. Reputação

$R(t+1) = \text{limitar}[R(t) + \Delta R, 0, 100]$. Iniciar em $R = 70$. Ajustar ΔR pela nota e pelo volume de avaliações, evitando que um produto com poucas vendas domine a reputação da empresa. Multiplicador proposto: $M_R = 0{,}5 + R/100$.

Reputação	Multiplicador
20 / 100	0,70×
70 / 100	1,20×
100 / 100	1,50×

6. Audiência disponível e renovação

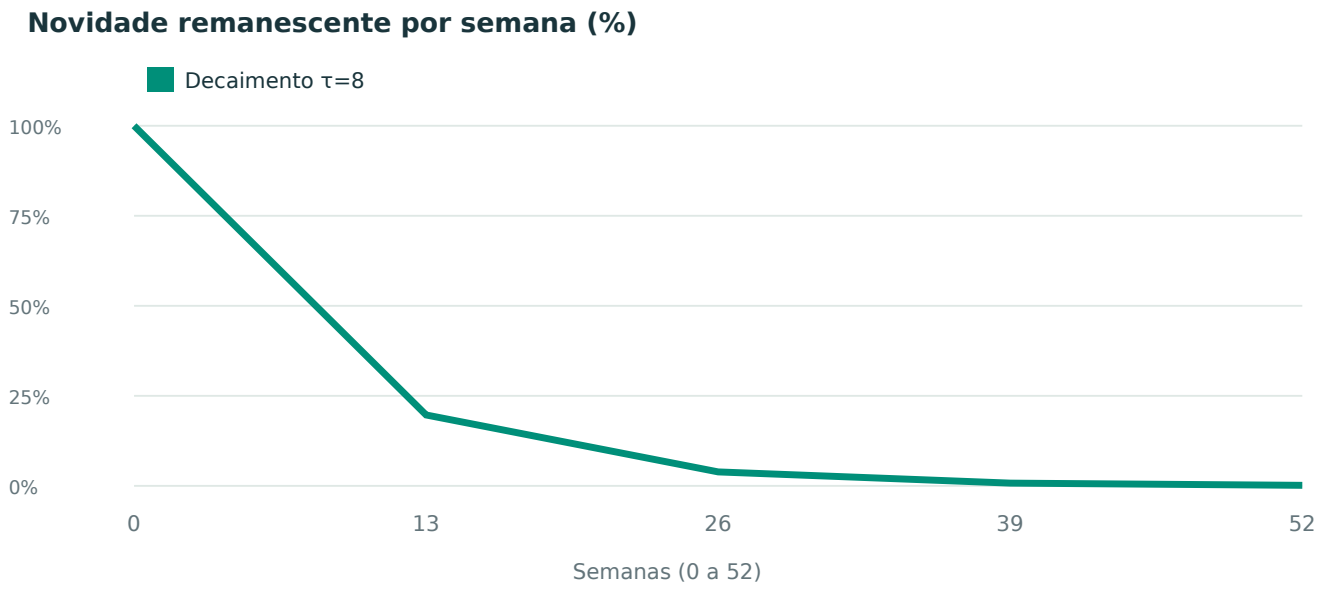
$A(t+1) = \min[K;\ \max(0;\ A(t) - I(t)) + \rho \times (K - \max(0;\ A(t) - I(t)))]$. A taxa ρ sugerida é 1,5% por semana. O modelo desconta pessoas alcançadas, não apenas compradores, pois um consumidor que recusou o produto também pode ficar temporariamente indisponível.

Uma campanha para a mesma combinação de produto e persona compartilha o estoque A. O refresh acontece gradualmente; relançar não devolve instantaneamente todo o público. A renovação é abstração de atenção / disponibilidade, não necessariamente recompra literal.

7. Novidade do lançamento

$N(a) = \exp(-a/\tau)$, com τ inicial de 8 semanas. O produto pode continuar vendendo, mas perde capacidade de gerar novos interessados com o passar do tempo. Relançamentos geram uma nova campanha, porém

continuam sujeitos à audiência disponível.



8. Fórmula final de interessados

I(t) = min[A(t); 600 × T(t) × M_R(t) × M_C(t) × N(a) × S(t)], com S(t) = A(t)/K. M_C é o multiplicador já calculado pelos seis canais de marketing.

A base 600 corresponde ao início do jogo. Antes da implementação, normalizar T, M_R e M_C para que os primeiros lançamentos permaneçam próximos de 500 a 800 interessados, como no protótipo atual. O exemplo de fórmula ainda não satisfaz automaticamente essa condição.

A multiplicação por S e o limite por A representam dois freios diferentes: queda gradual de eficiência e teto físico de audiência disponível. Ambos podem ser mantidos, mas precisam ser calibrados juntos para não gerar declínio rápido demais.

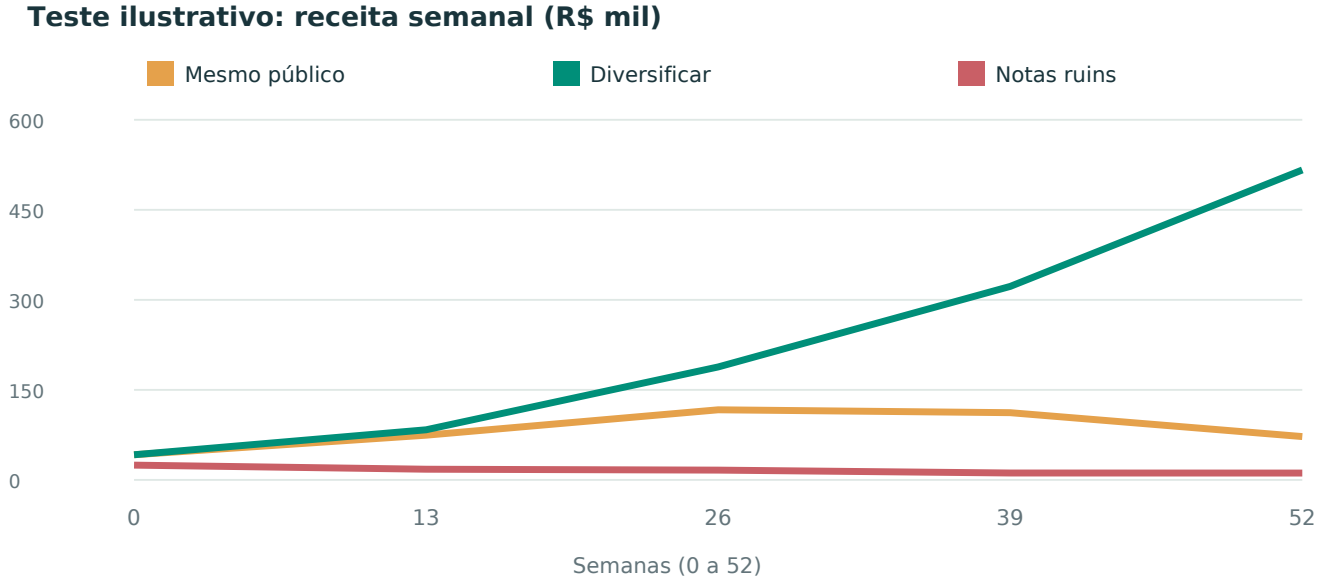
9. Do interesse ao faturamento

Vendas(t) = I(t) × Conversão(t). Receita(t) = Vendas(t) × Preço(t). O modelo de topo do funil não deve alterar a taxa de conversão atual. Os custos por aquisição permanecem vinculados às regras econômicas já implementadas; conferir que escala de vendas não produza lucro sem os custos correspondentes.

Receita alvo	Preço hipotético	Conversão	Interessados necessários
R$ 20 mil	R$ 100	40%	500
R$ 100 mil	R$ 100	40%	2.500
R$ 1 milhão	R$ 100	40%	25.000
R$ 5 milhões	R$ 100	40%	125.000

10. Comportamento esperado no tempo

Um bom lançamento cresce inicialmente com a tração da empresa, encontra um platô conforme alcança a audiência e perde força com o desgaste da novidade. A empresa continua crescendo ao lançar bons produtos para novos públicos. Produtos ruins reduzem a tração e a reputação, enfraquecendo lançamentos futuros.



Os pontos são cenários ilustrativos discutidos no design, não resultados de uma nova execução de simulador neste documento. O gráfico conecta semanas selecionadas (1, 12, 24, 36 e 52), com escala horizontal visual aproximada.

11. Protótipo visual do painel



A interface do jogador mostra Tração, Reputação, Saturação da audiência e Eficiência do mix. As fórmulas e o estoque interno de audiência permanecem ocultos. O alerta orienta o jogador a testar outra persona ou categoria.

12. Testes de estresse e riscos

Teste	Resultado esperado / condição de aprovação
Repetir produto e persona	Crescimento inicial, platô e declínio; refresh lento.
Diversificar produtos/personas	Maior teto de crescimento, sem bônus infinito por lançamento.
Sequência de notas baixas	Queda de reputação e tração, sem travamento permanente.
Renovação 0%, 1,5%, 5%	Mudança perceptível na vida útil da audiência; ajustar ρ.
Audiência esgotada	Interessados nunca excedem A nem ficam negativos.
Produtos simultâneos	Sem dupla contagem de público compartilhado dentro da mesma combinação.
Primeiras semanas	Manter aproximadamente 500–800 interessados na condição inicial.
Escala avançada	Permitir R$ 1 mi+ semanal por diversificação, sem crescimento automático.

Sensibilidade previamente ilustrada para insistir na mesma combinação na semana 52: ρ=0% → R$ 9,9 mil; ρ=1,5% → R$ 72,2 mil; ρ=5% → R$ 189,5 mil. Esses números servem para destacar a importância do parâmetro, não como metas fechadas.

13. Sequência de implementação

1. Cadastrar K por produto × persona. 2. Persistir A e atualizá-lo semanalmente. 3. Registrar T e R da empresa. 4. Integrar multiplicador de marketing existente. 5. Aplicar novidade por lançamento. 6. Exibir painel simples. 7. Rodar testes determinísticos com seeds fixas. 8. Ajustar os parâmetros para metas de

progressão e economia.

14. Pontos em aberto

Definir metas de tempo para atingir R$ 100 mil, R$ 1 milhão e R$ 5 milhões por semana; valores de K por produto/persona; regra para audiência compartilhada entre produtos similares; influência exata do volume de vendas na reputação; intensidade da perda de tração; e tratamento de relançamentos. Obsolescência programada está fora do escopo.

Princípio central: bons produtos constroem uma empresa maior; nenhum produto isolado sustenta crescimento infinito.